

迦密聖道中學
2025-2026 學期 1
中學三年級電腦科
模擬實習試
時間: 45 分鐘

姓名	
班別	
學號	
日期	
分數	/ 50

1. 請在方格內填寫姓名、班級和學號。
2. 請依照以下說明完成考試任務。
3. 如果你未能上傳檔案，將不予評分。

-
1. 所有題目必須使用 Python 3 在 VS Code 中完成。
 2. 登入 Teams 並分別開啟名為「S3 上學期實習模擬試：任務一」、「S3 上學期實習模擬試：任務二」及「S3 上學期實習模擬試：任務三」的作業。
 3. 將檔案「task1_2425.py」、「task2_2425.py」和「task3_2425.py」下載到你的電腦。
 4. 將你的檔案提交到 Teams 中對應的任務。

任務 1

(15 marks)

編寫一個 Python 程式《學生報告助手》，完成以下工作：

(a) 從 Teams 下載「task1_2425.py」並將其從 VS Code 開啟。

(b) 讓使用者輸入：

- 學生姓名 name (字串)
- 中文成績 chi (整數)
- 英文成績 eng (整數)
- 數學成績 math (整數)：

(c) 計算：

- 總分 total = chi + eng + math
- 平均分 avg = total / 3

(d) 根據平均分輸出等級與評語：

- 若 avg >= 80 → grade = A, remark = Excellent
- 否則若 avg >= 50 → grade = B, remark = Pass
- 否則 → Grade = C, Remark = Fail

(e) 輸出：

- 總分 total
- 平均分 avg
- 評級 grade
- 備註 remark

(f) 儲存「task1_2425.py」並提交至 Teams。

(g) 輸出例子 (粗體為輸入)：

```
Student name: Ada
Chinese: 78
English: 85
Math: 90
Total = 253
Average = 84.33
Grade: A
Remark: Excellent
```

```
Student name: Bob
Chinese: 40
English: 55
Math: 50
Total = 145
Average = 48.33
Grade: C
Remark: Fail
```

任務 2

(15 marks)

編寫一個 Python 程式《自動櫃員機提錢系統》，模擬在自動櫃員機提款：

(a) 從 Teams 下載「task2_2425.py」並將其從 VS Code 開啟。

(b) 一開始設定帳戶結餘：

- `balance = 2000`

(c) 程式可以不斷提款，直到使用者輸入 0 結束

(d) 每次輸入後要進行檢查：

- 若 `amt == 0`：

- ✦ 結束提款 (`break`)

- 若 `amt < 0` 或不是 100 的倍數 (`amt % 100 != 0`)：

- ✦ 輸出：Invalid amount! Must be positive and in 100s.

- ✦ 不扣錢，繼續下一次輸入。

- 若 `amt > balance`：

- ✦ 輸出：Not enough balance!

- ✦ 不扣錢，繼續下一次輸入。

- 否則：

- ✦ 從 `balance` 扣除這次提款金額

- ✦ 輸出：Withdrawal successful. New balance = \$XXXX

(e) 當使用者輸入 0 結束時，最後輸出：

- `Final balance = $XXXX`

(f) 儲存「task2_2425.py」並提交至 Teams。

(g) 輸出例子（**粗體**為輸入）：

```
Initial balance = $2000
Enter amount to withdraw (0 to exit): 250
Invalid amount! Must be positive and in 100s.
Enter amount to withdraw (0 to exit): -100
Invalid amount! Must be positive and in 100s.
Enter amount to withdraw (0 to exit): 1800
Withdrawal successful. New balance = $200
Enter amount to withdraw (0 to exit): 500
Not enough balance!
Enter amount to withdraw (0 to exit): 0
Final balance = $200
```

任務 3

(20 marks)

編寫一個 Python 程式《擲骰大戰》，玩家和電腦用骰仔對戰 5 局：

(a) 從 Teams 下載「task3_2425.py」並將其從 VS Code 開啟。

(b) 開始時輸出：

- `=== Dice Battle Game ===`
- `You and the CPU will roll a dice 5 times.`

(c) 設兩個變量儲存分數：

- `user_score = 0`
- `cpu_score = 0`

(d) 使用 for 迴圈進行 5 局比賽：

每一局：

- 輸出：`Round X`
- 提示玩家按 Enter 擲骰：`input("Press Enter to roll...")`
- 使用 `random.randint(1, 6)` 產生：
 - ✦ 玩家骰子點數 `user_dice`
 - ✦ 電腦骰子點數 `cpu_dice`
- 判斷勝負：
 - 若 `user_dice > cpu_dice`：
 - ✦ 顯示：`You win this round!`
 - ✦ `user_score` 加 1
 - 若 `user_dice < cpu_dice`：
 - ✦ 顯示：`CPU wins this round!`
 - ✦ `cpu_score` 加 1
 - 否則（相同）：
 - ✦ 顯示：`This round is a draw.`

(e) 5 局結束後：

- 顯示總分，例如：`Final score: You 3 : 2 CPU`
- 若 `user_score > cpu_score`：`You win the game!`
- 若 `user_score < cpu_score`：`CPU wins the game!`
- 否則：`It's a draw!`

(f) 儲存「task3_2425.py」並提交至 Teams。

(g) 輸出例子：

```
=== Dice Battle Game ===  
You and the CPU will roll a dice 5 times.
```

```
Round 1  
Press Enter to roll...  
You rolled 4, CPU rolled 1  
You win this round!  
Big win!
```

```
Round 2  
Press Enter to roll...  
You rolled 2, CPU rolled 5  
CPU wins this round!
```

```
Round 3  
Press Enter to roll...  
You rolled 3, CPU rolled 3  
This round is a draw.
```

```
Round 4  
Press Enter to roll...  
You rolled 6, CPU rolled 4  
You win this round!
```

```
Round 5  
Press Enter to roll...  
You rolled 1, CPU rolled 6  
CPU wins this round!
```

```
Final score: You 2 : 2 CPU  
It's a draw!
```

全卷完